Analiza inflacji i wzrostu wynagrodzeń w Polsce (2016–2023)

Tools: Power BI · Power Query · DAX · M · Excel
Data Modeling: Star Schema
Data Visualization: KPI Cards · Line Chart · Scatter Plot · Bar Charts · Matrix · Treemap · Slicery

Spis treści

1. Opis projektu 1
2. Cele analizy 1
3. Źródło danych 2
4. Zakres prac 2
5. Struktura raportu 4
6. Najważniejsze wnioski 4

1. Opis projektu

Celem projektu było przygotowanie interaktywnego raportu w Power BI przedstawiającego analizę zmian inflacji oraz dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w Polsce w latach 2016–2023.

Projekt obejmował pełny proces analityczny – od przygotowania i oczyszczenia danych, przez modelowanie danych i tworzenie miar DAX, aż po zaprojektowanie interaktywnego dashboardu umożliwiającego analizę trendów oraz porównanie wyników w przekroju czasowym i regionalnym.

Raport umożliwia analizę danych z wykorzystaniem filtrów według roku, kwartału, województwa oraz kategorii produktów i usług.

2. Cele analizy

Projekt miał odpowiedzieć na następujące pytania biznesowe:

Analiza trendów

- Jak zmieniała się inflacja w latach 2016–2023?
- Jak zmieniało się tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń?
- Czy pomiędzy inflacją a wzrostem wynagrodzeń występuje zauważalna zależność?

Analiza porównawcza

- W których okresach inflacja przewyższała wzrost wynagrodzeń?
- W których kwartałach wzrost wynagrodzeń był największy i najmniejszy?
- Jak poszczególne lata wypadają na tle pozostałych pod względem analizowanych wskaźników?

Analiza regionalna

- Czy występują różnice regionalne w poziomie inflacji?
- Czy różnice te pokrywają się ze zmianami dynamiki wynagrodzeń?
- W których województwach odnotowano najwyższy i najniższy wzrost wynagrodzeń?

Analiza kategorii

- Które grupy produktów i usług miały największy wpływ na wzrost cen?

3. Źródło danych

Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zakres danych:

- inflacja (rok do roku oraz kwartał do kwartału),
- dynamika przeciętnych wynagrodzeń (rok do roku),
- dane kwartalne z lat 2016–2023,
- dane dla Polski oraz wszystkich województw.

4. Zakres prac

4.1 Przygotowanie i oczyszczenie danych (Power Query)

W ramach przygotowania danych wykonano między innymi:

- import wielu plików Excel,
- usunięcie zbędnych wierszy i kolumn,
- przekształcenie struktury tabel do analizy,
- wypełnienie pustych nagłówków kwartałów przy użyciu języka M,
- ujednolicenie nazw kolumn i danych,
- rozdzielenie kolumn zawierających kilka informacji (np. kod województwa i nazwę województwa),
- przeliczenie wskaźnika „analogiczny okres roku poprzedniego = 1” na wartości procentowe (×100) w celu zachowania spójności z danymi inflacyjnymi,
- utworzenie kolumny Rok na podstawie nazw plików źródłowych,
- zmiana typów danych.
- utworzenie tabel wymiarów (Data, Województwa) na potrzeby analizy,

Wszystkie transformacje miały na celu przygotowanie spójnego zbioru danych do modelowania i dalszej analizy w Power BI.

4.2 Model danych

W projekcie zastosowano model gwiazdy (Star Schema).

Tabela faktów:

- Inflacja
- Wynagrodzenia

Tabele wymiarów:

- Data
- Województwa

Relacje zostały zbudowane przy wykorzystaniu:

- klucza daty,
- kodu województwa.

4.3 Miary DAX

W projekcie utworzono miary DAX służące do obliczania średniej i maksymalnej inflacji, średniego i maksymalnego wzrostu wynagrodzeń oraz różnicy pomiędzy analizowanymi wskaźnikami. Miary zostały wykorzystane do budowy wskaźników KPI oraz interaktywnych wizualizacji.

4.4 Wizualizacje

Raport zawiera interaktywne wizualizacje umożliwiające analizę danych w czasie oraz w przekroju regionalnym, w tym wskaźniki KPI, wykresy trendów, rankingi, matrix oraz treemapę. Dashboard został wyposażony w slicery umożliwiające filtrowanie danych według roku, kwartału, województwa i kategorii.

4.5 Analiza wyników

Na podstawie przygotowanego raportu przeprowadzono analizę:

- zmian inflacji w czasie,
- zmian dynamiki wynagrodzeń,
- różnic pomiędzy województwami,
- wpływu poszczególnych kategorii na poziom inflacji,
- relacji pomiędzy inflacją a wzrostem wynagrodzeń.

5. Struktura raportu

Strona 1 — Analiza trendów

Przedstawia zmiany inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w czasie z wykorzystaniem wskaźników KPI oraz interaktywnych wykresów umożliwiających analizę według roku, kwartału i województwa.

Strona 2 — Analiza regionalna

Prezentuje porównanie województw pod względem inflacji i dynamiki wzrostu wynagrodzeń oraz umożliwia analizę kategorii produktów i usług wpływających na poziom inflacji.

Strona 3 — Wnioski

Podsumowanie najważniejszych obserwacji wynikających z przeprowadzonej analizy oraz odpowiedzi na postawione pytania biznesowe.

6. Najważniejsze wnioski

- W latach 2016-2020 inflacja utrzymywała się na stabilnym poziomie, natomiast w latach 2021-2022 nastąpił jej gwałtowny wzrost. Największe wartości inflacji odnotowano w latach 2022-2023.
- Do 2 kwartału 2022 r. dynamika wzrostu wynagrodzeń była zbliżona do inflacji. W kolejnych kwartałach inflacja przewyższała tempo wzrostu wynagrodzeń, natomiast od końca 2023 r. różnica ponownie zaczęła się zmniejszać.
- Największa średnia różnica odnotowana w analizowanym okresie między inflacją a wzrostem wynagrodzeń wystąpiła w 2018 r. (5,84 p.p.), a najmniejsza w 2023 r. (0,65 p.p.)
- Widoczne są różnice pomiędzy poszczególnymi województwami zarówno pod względem inflacji jak i wzrostu wynagrodzeń. Największą różnicę w stosunku średniej wzrostu wynagrodzeń dla Polski można zaobserwować w województwach małopolskim i lubuskim, przy jednoczesnej niewielkiej różnicy średniej dla inflacji.
- Największe zmiany cen dotyczyły żywności i napojów bezalkoholowych, mieszkań, edukacji i transportu.

Analiza pozwala wyróżnić okres względnej stabilności (2016-2020) oraz okres istotnych zmian gospodarczych (2021-2023), jednak na podstawie samych danych o inflacji i wynagrodzeniach nie można jednoznacznie potwierdzić wystąpienia kryzysu gospodarczego.

Zaobserwowano współwystępowanie zmian inflacji i dynamiki wynagrodzeń, jednak przedstawione dane nie pozwalają określić, czy między tymi zjawiskami istnieje zależność przyczynowo-skutkowa. Do takiej oceny konieczne byłoby uwzględnienie dodatkowych wskaźników makroekonomicznych oraz zastosowanie metod statystycznych.